

Họ & tên: Nguyễn Đăng Thịnh

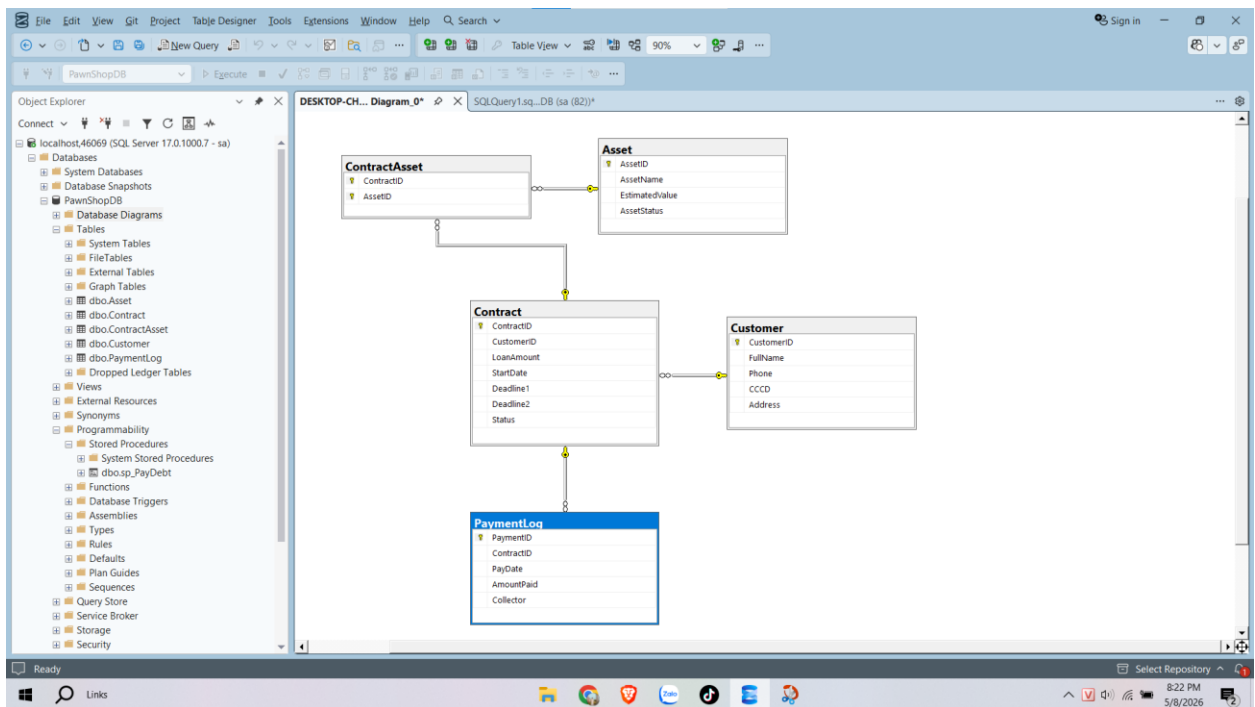
Lớp: K59KMT.K01

MSSV: K235480106069

Bài số 3

Bài tập xây dựng hệ thống quản lý cầm đồ bằng SQL Server nhằm hỗ trợ quản lý khách hàng, hợp đồng vay, tài sản thế chấp, lịch sử thanh toán và xử lý công nợ. Hệ thống được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và triển khai bằng các đối tượng SQL như bảng dữ liệu, function, stored procedure và trigger.

1. Sơ đồ ERD của hệ thống



Sơ đồ ERD của hệ thống quản lý cầm đồ.

2. Giải thích thuật toán tính lãi

Hệ thống sử dụng hai cơ chế tính lãi gồm lãi đơn và lãi kép.

- Trước thời hạn Deadline1:

Tiền lãi được tính theo công thức lãi đơn với mức 5.000 đồng trên mỗi 1.000.000 đồng tiền gốc mỗi ngày.

Công thức:

$$\text{Lãi đơn} = (\text{Tiền gốc} / 1.000.000) \times 5000 \times \text{số ngày vay}$$

- Sau thời hạn Deadline1:

Hệ thống chuyển sang tính lãi kép dựa trên tổng tiền gốc và lãi đơn đã tích lũy trước đó.

Công thức:

$$\text{Tổng tiền} = (\text{Gốc} + \text{Lãi đơn}) \times \text{POWER}(1.005, \text{số ngày quá hạn})$$

Trong đó:

- POWER là hàm lũy thừa trong SQL Server

- 1.005 tương ứng mức tăng 0.5% mỗi ngày quá hạn

Việc tính toán được thực hiện thông qua hàm fn_CalcMoneyContract nhằm hỗ trợ xác định chính xác số tiền khách hàng cần thanh toán theo từng thời điểm.

3. Kết luận

Sau khi hoàn thành bài tập, hệ thống quản lý cầm đồ đã được xây dựng thành công trên SQL Server với các chức năng cơ bản như quản lý khách hàng, hợp đồng vay, tài sản thế chấp, lịch sử thanh toán, tính lãi và xử lý nợ quá hạn. Các đối tượng SQL như function, stored procedure và trigger giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.